iAquaria ESP32 固件安装与测试手册

基于 Trae-CN + PlatformIO 的开发工作流

环境配置 / 固件写入 / 更新与调试

文档版本	日期	修订内容
V1.0	2026-09-16	初版
V1.1	2026-09-18	云查看设备 ID 修正为 iaqua-83d4；按固件 v0.1.2 更新（TF 300s 写卡与自动迁移、云端命令下行 ctrl/feed）；云

表 0-1 文档修订记录

1 概述与工程结构

固件包含两个相互独立的 PlatformIO 工程，均在仓库根目录下：iAqua\（主板，环境名 esp32dev）与 cam\（ESP32-CAM 摄像头，环境名 cam）。两块板子分别刷写，互不依赖。

```
iAquaria/
├─ iAqua/                  # ESP32 主板固件工程
│  ├─ platformio.ini       # 环境 esp32dev；库依赖（GitHub zip）；gzip 预构建脚本
│  ├─ src/                 # 固件源码（Config.h=引脚表；Modbus/WS/MQTT/控制引擎…）
│  ├─ data/www/index.html  # Web 控制面板页面（构建前自动 gzip 嵌入固件）
│  └─ tools/gzip_asset.py  # extra_scripts 预构建脚本
└─ cam/                    # ESP32-CAM 摄像头固件工程
   ├─ platformio.ini       # 环境 cam；WiFi 编译期宏；引脚预置
   └─ src/main.cpp         # 流媒体 + AP 配网 + 云照片上传
```

主板固件能力（v0.1.2）：Web 面板（:80）与 WebSocket 实时遥测（/ws）、Modbus RTU 主站（TDS/pH·ORP）、DS18B20/HC-SR04/GY-30 本地传感、5 路执行器控制、历史存储（LittleFS + TF 卡细数据）、MQTT/TLS 云上行（8883）与云端命令下行（白名单仅放行 ctrl/feed）、AP 配网（iAqua-Setup/12345678 → http://192.168.4.1）、2 秒看门狗。固件版本号见 src/Config.h 的 IAQ_FW_VERSION，Web 面板 hello 帧可核对。

2 开发环境准备

2.1 Python 与 pip 镜像

安装 Python 3.13（本机路径 C:\Python313），并为 pip 配置国内镜像：

```
C:\Python313\python.exe -m pip config set global.index-url https://mirrors.aliyun.com/pypi/simple/
```

2.2 Trae-CN 安装 PlatformIO IDE 扩展

Trae-CN 内置扩展市场直接安装 PlatformIO 可能失败，按以下步骤本地安装：

- 从微软扩展市场（marketplace.visualstudio.com）下载 PlatformIO IDE 的 VSIX 包；
- 同时下载其依赖 ms-vscode.cpptools 的 VSIX（缺它 PlatformIO 无法激活）；
- 在 Trae-CN 扩展面板右上角「…」→「从 VSIX 安装」，先装 cpptools 再装 platformio-ide；
- PlatformIO 扩展只在当前工作区包含 platformio.ini 时才激活——打开的文件夹必须是 iAqua\ 或 cam\。

2.3 PlatformIO Core 与 pio.exe

扩展首次激活会自动安装 PlatformIO Core；官方源安装失败时用清华镜像手动预装：

```
C:\Python313\python.exe -m pip install platformio -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple
:: 之后 pio.exe 固定位于（不在 PATH，命令行请用全路径）：
```

```
%USERPROFILE%\.platformio\penv\Scripts\pio.exe
```

2.4 USB 串口驱动与端口

· 主板使用 CP210x 芯片（示例端口 COM9），摄像头经 ESP32-CAM-MB 下载板（板载 CH340G，示例端口 COM10）；

· CH340 若出现驱动冲突：先彻底卸载冲突驱动并清理注册表残留，再安装官方 CH341SER 驱动；

· 使用 Eltima
虚拟串口对的机器，刷机前必须在设备管理器禁用虚拟串口对（VSBC\DEVICES\0000/0001），否则端口被占用。

组件	要求 / 路径
操作系统	Windows 10 / 11
Python	3.13（C:\Python313），pip 用阿里云镜像
IDE	Trae-CN + PlatformIO IDE 扩展（VSIX 本地安装）
扩展依赖	ms-vscode.cpptools 必须一并安装
激活条件	打开的工作区必须包含 platformio.ini
PlatformIO Core	清华镜像预装；pio.exe 在 %USERPROFILE%\.platformio\penv\Scripts
串口驱动	主板 CP210x（COM9）；摄像头经 MB 板 CH340G（COM10）
库依赖	全部为 GitHub 归档 zip（库注册表国内不可达）

表 2-1 开发环境速查

3 打开与构建

3.1 打开工程

文件 → 打开文件夹 → 选择 iAqua\（或 cam\）。底部状态栏出现环境名（esp32dev / cam）即激活成功。两个工程各自打开窗口操作。

3.2 库依赖说明

platformio.ini 中 7 个依赖全部使用 GitHub 归档 zip 直链（modbus-esp8266 4.1.1、OneWire v2.3.8、Arduino-Temperature-Control-Library v4.0.3、AsyncTCP v3.5.0、ESPAsyncWebServer v3.12.0、ArduinoJson v7.4.3、PubSubClient v2.8）——PlatformIO 库注册表在国内不可达，首次构建会自动下载。

3.3 Web 面板嵌入流程

修改 data/www/index.html 后直接重新构建即可：extra_scripts 中的 tools/gzip_asset.py 会在编译前把页面 gzip 压缩生成 src/web/www_gz.h 嵌入固件，无需手工操作。

3.4 摄像头 WiFi 编译期配置

摄像头 WiFi 以编译期宏写入，刷机前修改 cam\platformio.ini 中两行后重新构建上传：

```
-DCAM_WIFI_SSID='"你的WiFi名"'
-DCAM_WIFI_PASS='"你的WiFi密码"'
;; 引脚预置二选一：CAM_PRESET_AI_THINKER（默认，大多数国产 CAM 板）/ CAM_PRESET_ESP_EYE
```



串口监视 115200（已启用 esp32_exception_decoder，崩溃栈自动解码）；Web 面板核对遥测与控制链路。

图 3-1 固件开发调试循环

4 固件写入

4.1 写入主板（COM9）

① USB 数据线连接主板（CP210x，设备管理器确认端口号）；② 点击 PlatformIO 侧栏 Upload，或命令行：

```
cd iAquaria\iAqua
%USERPROFILE%\.platformio\penv\Scripts\pio.exe run -t upload --upload-port COM9
%USERPROFILE%\.platformio\penv\Scripts\pio.exe device monitor -b 115200
```

【注意】 严禁在写入过程中强杀 esptool 进程——写一半断开会把 CP210x 卡死，只能拔插 USB 恢复；
写入失败提示无端口时：检查 Eltima 虚拟串口对是否已禁用、驱动是否正常、是否被串口监视器占用。

4.2 写入摄像头（COM10）

ESP32-CAM 经 ESP32-CAM-MB 下载板刷机：模块排针插上 MB 板母座（无需杜邦线），microUSB 连 PC（CH340G，端口 COM10）。按住 IO0 键（无按键版本用杜邦线短接 IO0-GND）后按 RST 进下载模式，点击 Upload 写入；完成后松开 IO0、按 RST 复位运行。接线见图 6-1（硬件手册）。



上传中反复 Waiting for download：未进下载模式——按住 IO0 键（或短接 IO0-GND）后按 RST，再点 Upload。
WiFi 编译期宏：platformio.ini 中 CAM_WIFI_SSID / CAM_WIFI_PASS（修改后重新构建上传）。

图 4-1 摄像头刷机流程

```
cd iAquaria\cam
%USERPROFILE%\.platformio\penv\Scripts\pio.exe run -t upload --upload-port COM10
```

4.3 命令速查

```
pio run                          # 构建（在对应工程目录执行）
pio run -t upload --upload-port COM9     # 写入主板
pio run -t upload --upload-port COM10    # 写入摄像头（先按住 IO0 按 RST）
pio device monitor -b 115200             # 串口监视（已启用异常解码）
pio run -t clean                 # 清理构建产物
pio run -t erase                 # 全片擦除（清空配网/NVS/历史，慎用）
```

5 首次启动与配网

5.1 主板

首启若连不上 WiFi，自动开启热点 iAqua-Setup / 12345678，手机连入后访问 http://192.168.4.1 配置家庭 WiFi。联网成功后建议在路由器做 DHCP 静态绑定（示例环境主板 192.168.3.190）。Windows 无原生 mDNS，访问一律用 IP 而非 iaqua.local。

5.2 摄像头

STA 连不上 15 秒后开热点 iAqua-Cam / 12345678，访问 http://192.168.4.1/wifi 配网。配网成功后浏览器打开 http://<摄像头IP>/ 应返回状态 JSON；:81/stream 出现实时画面。

5.3 云链路配置与验证

主板 Web 面板「设置」中配置云 Broker（EMQX Serverless，MQTT over TLS 8883）与设备 ID（示例环境 iaqua-83d4，主题 iaquaria/iaqua-83d4；设备 ID 必须与手机 App「云查看设备 ID」完全一致，填错会连得上 Broker 但收不到任何数据）；摄像头在 /cloud 页配置同一 Broker。验证方法：EMQX 控制台看到两台设备在线；iaquaria/<设备ID>/tel 每 30 秒一帧 retained 遥测；手机 App 在设置页填入相同 Broker

后，关闭手机 WiFi（离开局域网）应自动切换「云端查看中」，并能收到云照片与远程下发控制/投喂命令（v0.1.2 起）。

端点	说明
:80 /	状态 JSON
:80 /capture	单帧 JPEG（CORS *，上位机降级轮询用）
:81 /stream	MJPEG 视频流（≤3 并发客户端）
:80 /wifi	AP 配网页（热点 iAqua-Cam / 12345678）
:80 /cloud	云上传配置（MQTT over TLS 8883，保存后重启）
:80 /cloudsnap	立即拍一帧并上传云端（测试用）

表 5-1 摄像头 HTTP 端点

6 日常更新与调试

6.1 修改-构建-写入循环

按图 3-1 循环：改码 → pio run 构建 → Upload 写入 → 串口监视 → Web 面板验证。两块板子独立操作，主板调试优先在 iAqua\ 窗口完成。

6.2 Web 面板联调

面板经 WebSocket（ws://<IP>/ws）与固件同源通信：tel 实时遥测（30 秒/帧广播）；cfg / cfg.setMany 配置读写（带 rev 版本校验，并发修改会被拒绝，提示刷新后重试）；ctrl 手动控制执行器（可交还自动）；feed 投喂脉冲；hist 历史查询（24h/7d/30d/1y 自动降采样：有 TF 卡时 24h/7d 读 TF 细数据 1~2 秒返回，30d/1y 与无 TF 卡时读 LittleFS）；log 拉取设备运行日志。

6.3 串口调试

监视波特率 115200；platformio.ini 已启用 esp32_exception_decoder——固件崩溃时监视器直接输出解码后的调用栈。日志级别由 -DCORE_DEBUG_LEVEL=1 控制。

6.4 固件行为要点（调试时须知）

- 上电安全态：所有继电器先拉高（断开）、CO2 电磁阀关闭；
- 看门狗 2 秒：主循环卡死会自动复位；
- 历史存储：传感器数据每 30 分钟存入片内 LittleFS（640KB 分区，满后重启截去最旧一半）；NTP 未校准时不落盘；
- TF 卡存储：挂载 TF 卡后默认每 300 秒写一条遥测细数据（Web 面板 cfg.set 的 tf.period_s 可调 5–3600 秒，首次启动会把旧默认 10s 自动迁移为 300s）；24h/7d 历史查询优先读 TF；
- 断网行为：WiFi 断开自动转 AP 配网；云上行断线自动重连；
- Modbus：从机离线/超时会清空本次遥测字段（显示 --），单个从机轮询周期 2 秒。

6.5 云端验证

EMQX 控制台观察客户端与主题；用 /cloudsnap 立即上传一张云照片验证摄像头链路（v0.1.2 起 CAM 上传链路已修复 TLS 部分写假成功问题，retained 照片可在 App 回看）；手机 App 断开局域网后应显示「云端查看中」并收到 retained 遥测与云照片；远程点一次灯光开关/投喂，App 提示「命令经云端下发，状态约 30 秒内更新」即命令链路正常。

7 故障排查

现象	可能原因 / 处理
Upload 找不到端口	Eltima 虚拟串口对未禁用；驱动异常；被串口监视器占用
Upload 反复 Waiting	未进下载模式（按住 IO0 再按 RST）；模块与 MB 板接触不良；端口选错
写入后反复重启	供电不足；strapping 脚接了负载（GPIO0/2/12/15）；短路
主板串口乱码	监视波特率不是 115200；CH340/CP210x 驱动异常
485 全部超时	A/B 反接；从机未独立供电；地址不是 2/3；NTC 探头开路

现象	可能原因 / 处理
TDS 读数虚高	NTC 探头未接（约虚高 3 倍）；通道系数未标定 0.01
pH 无读数	BNC 电极未购/未接；变送器未用 12~24V 独立电源
水位恒定不变	ECHO 未分压可能已损坏；探头盲区/反射面不佳
GY-30 无数据	SDA/SCL 接反；模块无上拉需加 4.7kΩ；ADO 接了 VCC（地址变 0x5C）
Web 打不开	用 IP 访问（Windows 无 mDNS）；同网段；防火墙
摄像头流出图即断	供电不足 5V/2A；PSRAM 无效；并发客户端超 3 个
云上行不上线	8883 出网被拦；Broker 凭证错误；设备 ID/主题不匹配（ID 填错会连得上但收不到数据）
云照片未显示	CAM 固件需 v0.1.2+；旧版 TLS 部分写假成功；/cloudsnap 立即上传一帧验证；EMQX 控制台核对 /img reta
云端控制无响应	命令经云端中转约 30 秒；确认设备在线；App 提示「命令经云端下发」即已下发
7 天历史查询超时	TF 卡未装或挂载失败（串口查 mount 日志）；固件需 v0.1.2+（稀疏采样已优化）；旧版全量扫描会 60 秒超时

表 7-1 常见故障速查